

ArrayList & HashMap

Làm việc với Collection Framework.

Mục tiêu bài học

- Hiểu Collection Framework và các interface List, Set, Map
- Sử dụng ArrayList để lưu danh sách
- Sử dụng HashMap để lưu cặp khoá - giá trị

1. Collection Framework

Collection Framework là tập hợp các interface và lớp dùng để lưu trữ và thao tác nhóm đối tượng. Các interface chính gồm `List` (có thứ tự, cho trùng), `Set` (không trùng lặp) và `Map` (cặp khoá - giá trị). Collection chỉ lưu đối tượng, nên kiểu nguyên thuỷ được tự động đóng gói, ví dụ `int` thành `Integer`.

2. ArrayList

`ArrayList` là lớp cài đặt `List` dựa trên mảng động, tự tăng kích thước khi thêm phần tử. Phương thức `add` thêm phần tử, `get` lấy phần tử theo chỉ số, `remove` xoá phần tử và `size` trả về số phần tử. Generic như `ArrayList<String>` giúp kiểm tra kiểu dữ liệu ngay lúc biên dịch.

```
ArrayList<String> ds = new ArrayList<>();
ds.add("An");
ds.add("Bình");
for (String ten : ds) {
    System.out.println(ten);
}
System.out.println(ds.size()); // 2
```

3. HashMap

`HashMap` là lớp cài đặt `Map` lưu dữ liệu theo cặp khoá - giá trị, mỗi khoá là duy nhất. Phương thức `put` thêm hoặc cập nhật giá trị, `get` lấy giá trị theo khoá, `containsKey` kiểm tra khoá có tồn tại. `HashMap` không đảm bảo thứ tự phần tử; cần giữ thứ tự thêm vào thì dùng `LinkedHashMap`.

```
HashMap<String, Double> diem = new HashMap<>();
diem.put("An", 8.5);
diem.put("Bình", 7.0);
System.out.println(diem.get("An")); // 8.5
for (String ten : diem.keySet()) {
    System.out.println(ten + ": " + diem.get(ten));
}
```

4. Chọn cấu trúc phù hợp

Dùng `ArrayList` khi cần danh sách có thứ tự và truy cập theo chỉ số; `HashSet` khi cần loại bỏ phần tử trùng; `HashMap` khi cần tra cứu nhanh theo khoá.

Tóm tắt

- `List` có thứ tự, `Set` không trùng, `Map` lưu cặp khoá - giá trị.
- `ArrayList` là mảng động; `HashMap` tra cứu nhanh theo khoá duy nhất.
- Dùng generic để kiểm tra kiểu ngay khi biên dịch.

Bài tập vận dụng

1. Nhập danh sách tên học viên vào `ArrayList` rồi in ra theo thứ tự.
2. Dùng `HashMap` lưu điểm của học viên và tìm điểm theo tên.
3. Loại các phần tử trùng trong một danh sách bằng `HashSet`.